O czym jest projekt?

Projekt polegał na zrobieniu płytki PCB, która bierze dwa napięcia 0-16v, mierzy je I przesyła wyniki po CAN dalej.

Ponieważ zrobienie tego dobrze jest średnio możliwe podczas chodzenia na zajęcia a termin jakoś bardzo nie rozpieszczał, z góry uznałem, że wybiorę kilka priorytetów, I te postaram się zrobić dobrze, a resztę zostawię na później, jeśli starczy czasu.

Przede wszystkim chciałem zapewnić pancerne zabezpieczenie na zasilaniu, aby tak łatwo nie dało się tej płytki zajebać. Z wymagań zadania było podane, że moduł bierze zasilanie bezpośrednio z instalacji LV (zapomniałem zapytać jakiego akumulatora używa, czy coś więcej opisać charakterystykę tego zasilania, no ale już trudno), niemniej przyjmujemy 12-14,7v, z tym ostatnim jako nominalnym. Poniżej 12 Hubert napisał, że chujnia – nie ma sensu aby akurat ten moduł wtedy coś z tym zrobił. To już problem ecu I lv.

W każdym razie postarałem się dość mocno zabezpieczyć wejście na zasilanie.

Następnym wymogiem było 5x5 cm, I zapewnić przynajmniej dwa wejścia 0-16v. For fun przyjąłem że zrobię 4 wejścia na płytce dwuwarstwowej maksymalnie 4x4 cm.

Całość oczywiście na elementach SMD (za wyjątkiem złączy). Tego rodzaju moduł zlutowanie z hotairem zajmie mi w p2 jakieś 40 minut. Reszta zespołu może wtedy iść coś zjeść.

Złącza starałem się znaleźć zastosowanie dla deutsch dt/dtm , superseal albo souriau (polecone przez Huberta), ale okazało się, że nie znam tych złączy, po dłuższym wyszukiwaniu po necie, większość z nich była dosyć duża I mało się nadawała do tego zadania. Wziąłem więc dwa molexy micro-fit 3.0, gdzie większy wzdłuż zajmował 1,5 cm, więc na oko, powinno się wszystko na luzie zmieścić.

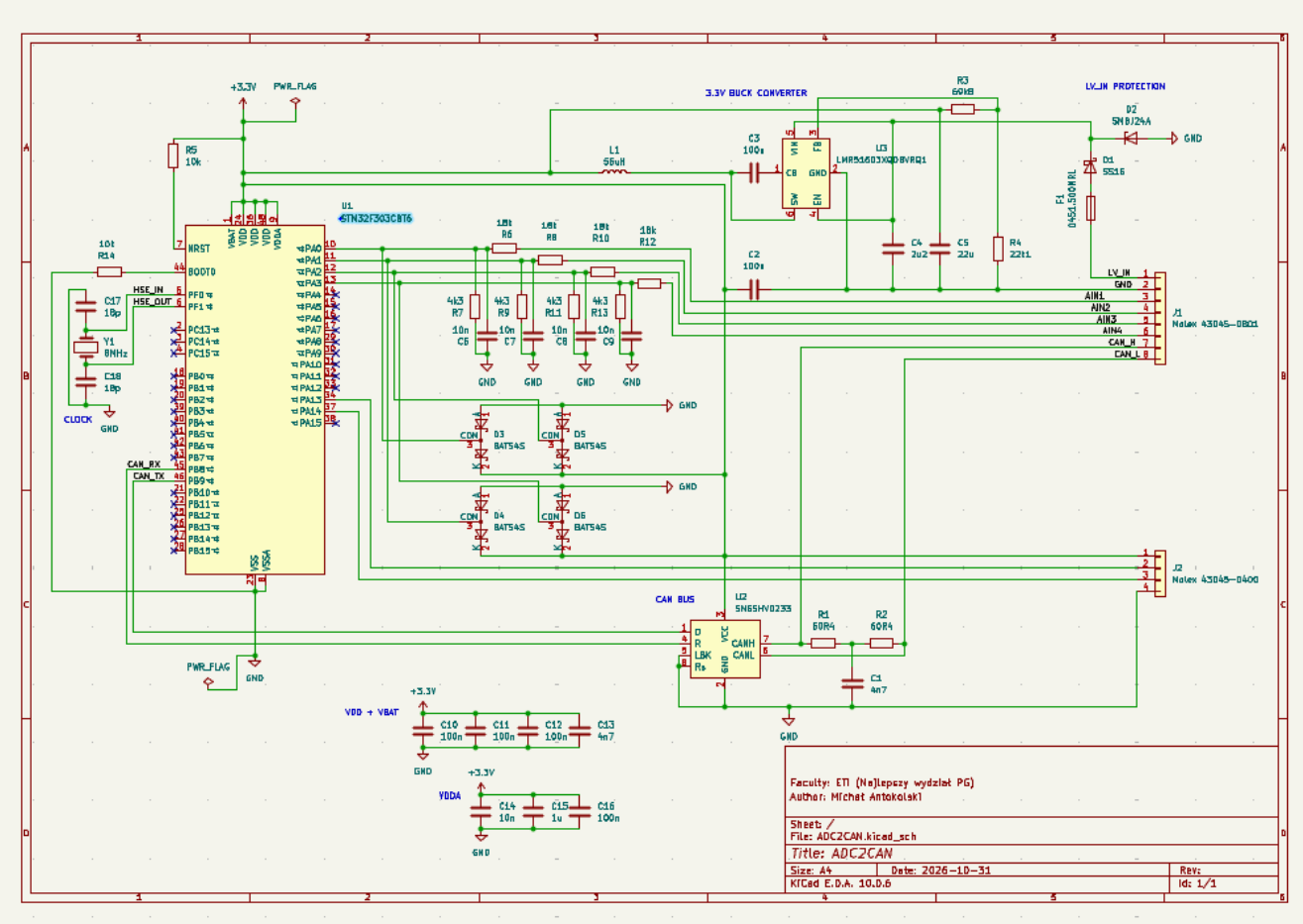
Generalnie mogę powiedzieć, że gdybym miał więcej czasu, prawdopodobnie dałoby się wyznaczyć odpowiednie ścieżki na tej powierzchni na płytce dwuwarstwowej. Natomiast zajęło mi to na tyle dużo czasu żeby to w pierwszej kolejności sensownie porozkładać, że później zmieniłem koncepcję na czterowarstwową, jedną przeznaczyć na miedź z gnd, sekcję zabezpieczenia zasilania dać całą w róg, I jakoś to wytrasować sensownie.

Projekt na tym etapie utknął, bo po prostu skończył mi się czas, był już deadline, więc musiałem odpuścić I zostawić płytkę jeszcze niedziałającą. Gdybym miał więcej czasu, myślę że dałoby się to zmieścić w 3x3 cm, można przedyskutować czy zabezpieczenia na wejściu nie są zbyt pancerne I czy istnieje w związku z tym możliwość redukcji części komponentów. Ale prawdopodobnie w okolicy 3x3, może 2,5x2,5 istnieje limit rozmiaru. Trzeba by to sprawdzić na rzeczywistym layoucie.

Schemat elektryczny

Zdecydowanie najbardziej jestem zadowolony ze schematu, bo po prostu poszło w niego najwięcej czasu i efekt jest całkiem niezły. Widać, że jeszcze można dość sporo poprawić, ale udało mi się doprowadzić go do stanu, w którym nie mam błędów Electrical Rules Checker. Zamknąłem wszystkie nieużywane piny.

Wydzieliłem sekcje ochrony zasilania (LV_IN Protection), przetwornicy do 3,3 V (bo tyle zasila STM32), mikrokontroler STM32F303CBT6. Jest osobny kwarc 8 MHz, układ odsprzęgania kontrolera (VDD + VBAT, VDDA), sekcja magistrali CAN (CAN Bus), ochrona wejść czterech analogowych (bo było napisane w zadaniu, żeby uwzględnić ochronę wejść), no i dwa Molexy.



Dla czterech wejść analogowych zastosowałem dzielniki z rezystorów 18 k i 4,3 k, kondensatory filtrujące 10 nF oraz diody ograniczające napięcie na wejściu ADC względem GND i 3,3v. Nominalnie przy 16v na wejściu powinienem dostać około 3,085v na ADC.

Z rozmowy z Hubertem wynikało, że moduł powinien być raczej uniwersalny. Przykładowe zastosowania to pomiary sygnałów z czujników skoku amortyzatorów czy temperatury. Przyjąłem więc, że mierzę po prostu analogowe napięcia z odpowiednio dobranych czujników

Bardzo ważne, I muszę to zaznaczyć. Nie używałem ostatni rok kicada wcale. Jestem przyzwyczajony do Altiuma. To powodowało, że co chwilę musiałem sprawdzać jak coś zrobić, pewnie że większość czynności odbywa się podobnie, ale są też różnice. To sprawia, że wiele rzeczy które szacowałem sobie w głowie ile zajmą, nijak się to w kicadzie nie sprawdzało. To przede wszystkim wpłynęło na opóźnienia z oddaniem zadania.

Jak nabiorę nieco więcej wprawy z kicadem, będzie mi łatwiej szacować ile co zajmuje, obecnie jest to zdecydowanie częściej zgadywanie, bo niestety kicad wiele rzeczy robi słabo albo beznadziejnie. Altium potrafi te same rzeczy robić beznadziejnie również, ale jednak inaczej I nauczenie się tego to osobny zestaw umiejętności. Obecnie schemat ma zero błędów ERC, raczej jest poprawny.

Zabezpieczenia

Zgodnie z podpowiedzią Huberta, dodałem bezpiecznik topikowy, bo jest to standard w PG Racing Team. Oprócz tego diodę szeregową zabezpieczającą przed odwrotną polaryzacją i TVS do ograniczania przepięć.

Tu jest już totalnie do przetestowania układ w warunkach normalnej pracy, I wtedy można myśleć co dalej. Nie zdążyłbym policzyć wszystkich przypadków, żeby to zdiagnozować jak to się sprawdzi przy przepięciach albo podczas awarii, I trudno pewne rzeczy zgadywać dopóki nie przetestuję przynajmniej jednej wersji, bądź skonsultuję z kimś bardziej doświadczonym w motoryzacji. Oczwiście z doświadczeniem z elektroniką samochodową, będę w stanie przyjmować więcej założeń własnych I robić znacznie szybciej.

Natomiast już w tej wersji powinno dobrze chronić przed większością przepięć czy wyładowań elektrostatycznych. Wybrane molexy też nie pozwalają na debilne podłączenie, bo mają mechaniczne kodowanie. Innymi słowy nie jest to łatwe wpiąć je odwrotnie.

Na magistrali zastosowałem terminację dzieloną z dwóch rezystorów 60,4 I kondensatora 4,7nF, co pomoże ograniczyć zakłócenia na magistrali. Nie jestem pewny czy mogę tak zrobić zawsze, chyba ma znaczenie gdzie ten moduł będzie w układzie, więc w tej formie pewnie nie jest 100% uniwersalny.

BOM

początkowo planowałem wszystkie elementy podpiąć URL do zakupu I cenę. Natomiast jak zwykle okazało się, że nikomu (czyli w tym przypadku mnie) nie chce sie przepisywac dla każdego kondensatora tych rzeczy. A już tym bardziej do zadania, które nie idzie I tak do produkcji. Więc przynajmniej sprawdziłem dla głównych elementów I uzupełniłem najważniejsze dane.

Footprinty nie ma szans przypisać i dokładnie zweryfikować całkowicie ręcznie bez chata w tym czasie (przypominam 4 wejścia na płytce 4 × 4), więc tu skróciłem drogę. Korzystałem z gotowych footprintów KiCada i dobierałem je do wybranych elementów. Normalnie tu by się spędziło w cholerę czasu, bo nie ma opcji złożyć zamówienia bez sprawdzenia tego 30 razy. Samo istnienie footprintu w bibliotece nie oznacza jeszcze, że jest poprawny dla dokładnego wariantu kupowanej części.

Inny problem był z tym, że gdybym miał liczyć wszystkie tolerancje, warianty pesymistyczne dla każdego komponentu i dobierać właściwe pary do m.in. dzielników napięć pod uzyskanie najbardziej optymalnego efektu, absolutnie nie do zrobienia dobrze w tym czasie na całość.

Policzyłem dla rozdzielczości ADC 12 bitowej najbardziej ambitne założenia, I wybrałem parę rezystorów 18k I 4,3k. W mojej konfiguracji wychodzi około 4,2 mV na krok. Wcześniej sprawdziłem 22 I 4,7 I też by było okay. Różnica w tym czego oczekujemy po tej ścieżce, I to by już było do dyskusji, bo domyślam się, ale nie pracując w motoryzacji na co dzień, trudno wiedzieć na pewno.

Generalnie nie jest tak, że na pewno uzyskałbym 12-bitową dokładność. Tu trzeba by zrobić więcej obliczeń, uwzględnić tolerancje czego zasadniczo nie robiłem, I selekcji komponentów. Gdybym projektował to pod konkretny czujnik, wziąłbym pewnie pod uwagę impedancję, dokładność itd. I wtedy dobierał bymdzielnik, decydował czy w ogóle potrzebuję 12-bitowego ADC itd.

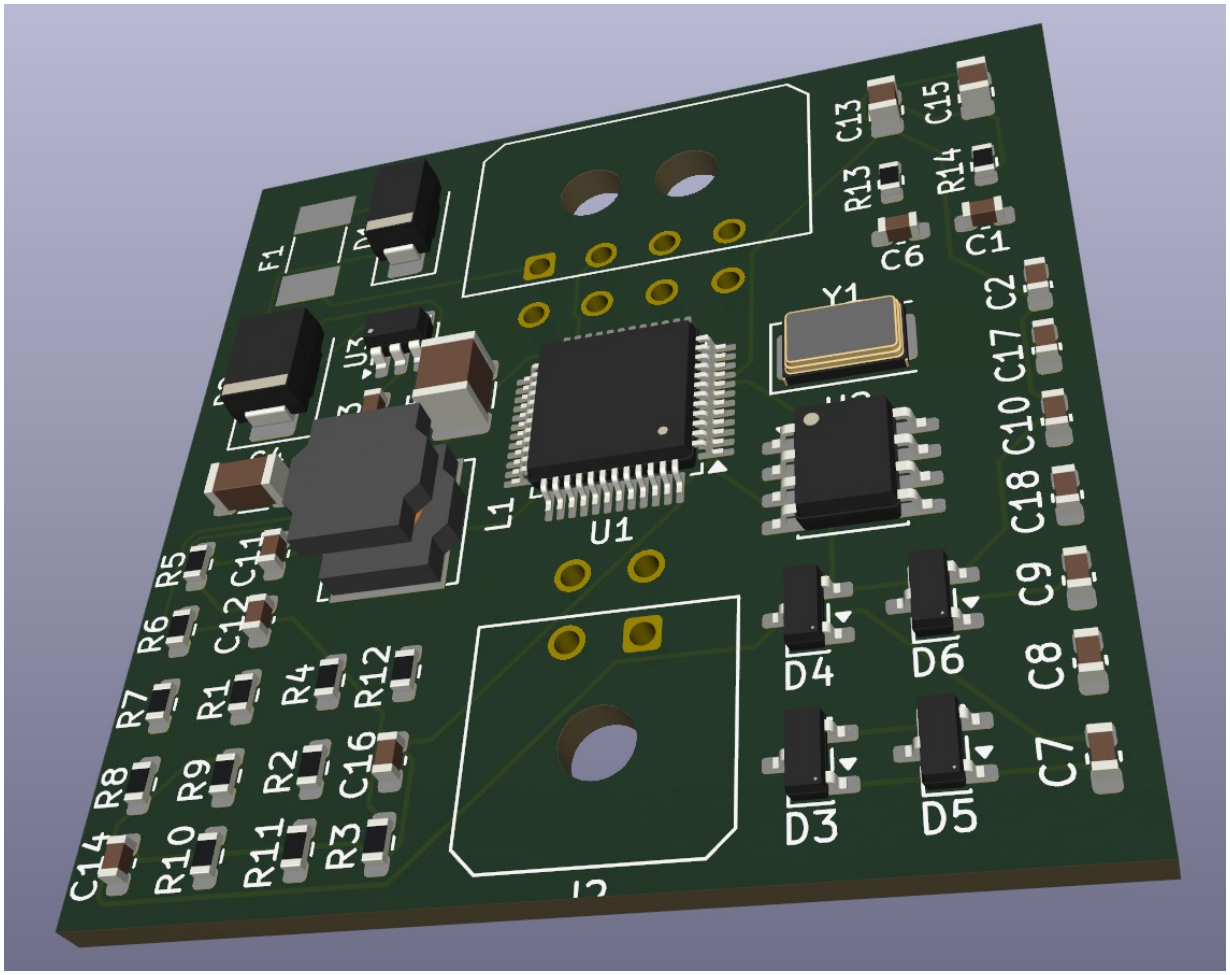
W każdym razie starałem się żeby zamówienia wszystkie szły z mousera, ze stanem obecnym na już. Były z tym problemy, I kilkukrotnie musiałem zmieniać koncepcję, przez co rezygnowałem z niektórych obliczeń I poszukiwań. Potem próbowałem przez botland I allegro, ale znowu… strata czasu, przy tym deadlinie nie było jednak sensu próbować tego zrobić dokładnie.

To jest problem z zadaniem teoretycznym, że nie wiadomo na czym się skupić, bo co w sumie będzie oceniane. Anyway

Reference	Qty	Value	Footprint
C1	1	4n7	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
C2,C3,C10,C11,C12,C16	6	100n	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
C4	1	2u2	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric
C5	1	22u	Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric
C6,C7,C8,C9,C14	5	10n	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
C13	1	4n7	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
C15	1	1u	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
C17,C18	2	18p	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
D1	1	SS16	Diode_SMD:D_SMA
D2	1	SMBJ24A	Diode_SMD:D_SMB
D3,D4,D5,D6	4	BAT54S	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23
F1	1	0451.500MRL	Fuse:Fuse_Littelfuse-NANO2-451_453
J1	1	Molex 43045-0801	Connector_Molex:Molex_Micro-Fit_3.0_43045-0
J2	1	Molex 43045-0400	Connector_Molex:Molex_Micro-Fit_3.0_43045-0
L1	1	56uH	Inductor_SMD:L_Bourns_SRN6045TA
R1,R2	2	60R4	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R3	1	69k8	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R4	1	22k1	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R5,R14	2	10k	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R6,R8,R10,R12	4	18k	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R7,R9,R11,R13	4	4k3	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
U1	1	STM32F303CBT6	Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm
U2	1	SN65HVD233	Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
U3	1	LMR51603XQDBV	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6

Płytka

Rozmieszczenie tych elementów na płytce to łatwizna. Natomiast kosztuje sporo czasu. Musząc dzisiaj to skończyć, skupiłem się na tym żeby sekcja ochrony zasilania była możliwie zwarta I wszystkie elementy blisko sieibe. Molexy oczywiście po dwóch różnych stronach płytki, mikrokontroler po środku. Wyższe elementy w ramach możliwości bliżej środka.



Planowałem zrobić do tego obudowę w fusion, ale nie starczyło mi czasu.

Nie skończyłem trasowania. Jest jeszcze daleko do zrobienia tego poprawnie i jest to wynikiem przyjęcia tak ambitnych założeń na projekt, bez zrobienia wcześniej prostszej normalniejszej płytki. I też teraz kwestia, czy jakbym najpierw taką zrobił, a potem resztę czasu robił ambitniejszą, jak by to było oceniane.
W tym wariancie trasowanie jest natomiast już dość trudne. Zdecydowanie nie przerzucałem mniejszych elementów zgodnie z tym, jak powinienem, do odpowiednich sekcji, bo nie starczyło mi czasu. Natomiast absolutnie tą drogą można znacznie uprościć ścieżki i podejrzewam, że da się to zrobić wówczas na płytce tylko dwuwarstwowej. Nie mam jednak wytrasowanego wariantu dwuwarstwowego, żeby to potwierdzić.

Przejście na cztery warstwy miało przede wszystkim pozwolić na wykorzystanie jednej z wewnętrznych warstw jako ciągłej płaszczyzny GND oraz zapewnić większą swobodę prowadzenia pozostałych połączeń. Oczywiście nie rozwiązuje to problemu niewłaściwego rozmieszczenia elementów. Szczególnie przy przetwornicy buck trzeba pilnować krótkich połączeń i małych powierzchni pętli prądowych.

Nie doprowadziłem PCB do stanu gotowego do produkcji i nie mam końcowego DRC bez błędów.

Podsumowanie

Schemat jest najbardziej dopracowaną częścią projektu i myślę, że po weryfikacji i ewentualnych poprawkach powinien być dobrą podstawą do zbudowania działającego modułu. Etap płytki jest jeszcze daleko od skończenia. Utknąłem na etapie wyprowadzenia ścieżek.

Zmieniłem w pewnym momencie założenie i przeszedłem z dwu- na czterowarstwową, ale nie mam jeszcze takiej wprawy w KiCadzie, żeby korzystać sprawnie z zewnętrznego autoroutera albo sensownie zoptymalizować całość ręcznie w dostępnym czasie. W Altiumie mam z tym znacznie większe obycie (no chyba że ktoś mi pokaże, jak to zrobić sensownie w KiCadzie).

Ze względu na dostępny czas skupiłem się przede wszystkim na hardware. Pełny firmware nie został zaimplementowany i przetestowany.

Gdybym miał więcej czasu zrobiłbym do tego obudowę. Do dyskusji byłyby wymagania I wybrane fazy pracy modułu, to wtedy można decydować gdzie przykładowo dać tolerancję 1% czy 5%, albo kompletnie inne parametry elementów elektronicznych itd.

W tej chwili jest to trochę taka oderwana od rzeczywistości motoryzacyjnej wersja draftowa. Można przegadać na żywo, to pewnie zaproponuję coś dla różnych wariantów co wtedy. Ale no widać brak doświadczenia z elektroniką motoryzacyjną – zobaczymy.

Całość wrzuciłem w commicie na GitHubie.

Wersje plików nie wiem, czy będą bez problemu odczytywały się w KiCadzie na Windowsie, bo pisałem to na Arch Linuxie. Zasadniczo KiCad używa tych samych formatów plików na różnych systemach, więc bardziej należałoby sprawdzić zgodność wersji programu oraz dostępność bibliotek i footprintów, ale wiem że różnie z tym bywa. Mogę wziąć ze sobą laptopa do P2, to w razie czego można na szybko skorygować problemy z compatibility, aby nie stanowiło to problemów dla innych.

Absolutnie moim największym problemem podczas tego zadania było to, że korzystam z kicada po raz pierwszy od bardzo dawna do zadania z określonym terminem. Wielokrotnie myliłem się ile czasu zajmie mi co.

Natomiast jestem w stanie zaprojektować to samodzielnie, złożyć zamówienie, a później samodzielnie to zmontować do gotowego modułu. Tu robiłem wersję 4x 0-16v na 4x4 cm przy mocniejszych zabezpieczeniach. Na pewno można to jeszcze dużo poprawić.